

Algebra va ayniyatlar

Ta'riflar, ayniyatlar va usullar — har biri ishlangan misol bilan. So'ngra to'rt darajadagi 32 ta masala va ularning batafsil yechimi; 24 tasi haqiqiy variantlardan.

42 ta'rif, teorema va xossa

10 isbot bilan

42 ishlangan misol

32 masala va yechim

NAZARIYA

A	Ayniy almashtirishlar	6
B	Ildizlar va darajalar	6
C	Kvadrat tenglama va Viyet	6
D	Tengsizliklar	6
E	Modul	5
F	Sistemalar va simmetrik ifodalar	6
G	Nisbat, logarifm va teleskop	7

MASALALAR

1–8	Oson	8
9–16	O'rtacha	8
17–24	Qiyin	8
25–32	Ancha qiyin	8
Har bir masala tagida qaysi nazariya bo'limi kerakligi yozilgan. Yechimlar oxirida, shu raqamlar bo'yicha.		

Nazariya 42

A Ayniy almashtirishlar

Har bir variantning birinchi savoli deyarli har doim shu yerdan. Yetti-sakkizta ayniyat butun blokni yopadi.

FORMULA Qisqa ko'paytirish formulalari

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b);$$
$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2);$$
$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca).$$

MISOL

$$\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} = \frac{(3a - 4)^2}{(3a - 4)(3a + 4)} = \frac{3a - 4}{3a + 4} \text{ — 9-masalaning birinchi qadami aynan shu.}$$

USUL To'liq kvadrat ajratish

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}. \text{ Bu — ekstremum topishning, parabola uchini aniqlashning va}$$

tengsizlikni isbotlashning bir xil vositasi.

MISOL

$$x^2 + y^2 \geq 2xy \text{ tengsizligi } (x - y)^2 \geq 0 \text{ dan darhol chiqadi — bu eng ko'p ishlatiladigan baholash.}$$

USUL Guruhlash va sun'iy had qo'shish

Ifodani ko'paytuvchilarga ajratish uchun hadlarni guruhlang yoki bir hadni qo'shib-ayiring: $x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$.

MISOL

$x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ — Sofi Jerman ayniyati; olimpiadada “tub emasligini ko'rsating” turidagi savollarda chiqadi.

USUL Almashtirish kiritish

Takrorlanayotgan blokni bitta harf bilan belgilang. $t = x^2 + x$, $t = \sqrt{a}$, $t = x + \frac{1}{x}$ — eng ko'p uchraydigan uchta almashtirish.

MISOL

$a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ da $t = a^2 + a + 2$ deb olsak, $t + 9 = 6\sqrt{t}$, ya'ni $(\sqrt{t} - 3)^2 = 0$ — 21-masala bir qatorda hal bo'ladi.

FORMULA $x + \frac{1}{x}$ va uning darajalari

$t = x + \frac{1}{x}$ bo'lsa: $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$. Ayirma uchun $u = x - \frac{1}{x}$ da $x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 + 2$, $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$.

ISBOT

$$u^3 = x^3 - 3x + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^3} = \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - 3u.$$

MISOL

$\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, avval $r - \frac{1}{r} = 1^3 + 3 \cdot 1 = 4$, so'ngra $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 76$ (23-masala).

USUL Nolga teng yig'indi hiylasi

$a + b + c = 0$ bo'lsa, $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Teskarisi ham foydali: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$.

ISBOT

$$c = -(a + b) \text{ ni qo'yib ochib chiqing: } a^3 + b^3 - (a + b)^3 = -3ab(a + b) = 3abc.$$

MISOL

Bu ayniyat “uchta had yig'indisi nolga teng” ko'rinishidagi har qanday shartni darhol ko'paytmaga aylantiradi.

B Ildizlar va darajalar

Ichma-ich ildiz, kub ildiz va qo'shma ko'paytuvchi — uchta bilan variantdagi hamma ildizli savol yechiladi.

FORMULA Daraja qoidalari

$$a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} (a > 0).$$

MISOL

$16^a \cdot 9^a = 6^b \cdot 8^2$ ni bir xil asoslarga keltiramiz: $2^{4a} 3^{2a} = 2^{b+6} 3^b$, demak $2a = b$ va $4a = b + 6$ — sistema chiqadi.

USUL Ichma-ich ildizni ochish

$\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}}$ ko'rinishidagi ifodani $\sqrt{(\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2}$ deb yozishga urinib ko'ring: $x + y = A, xy = B$.

ISBOT

$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$ — demak $x + y = A, xy = B$ sistemasini yechish yetarli.

MISOL

$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{3} + 1$ va $\sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = \sqrt{(4\sqrt{3} + 1)^2} = 4\sqrt{3} + 1$ — 12-masala shu ikki qadamdan iborat.

USUL Qo'shma ko'paytuvchi

Maxrajdagi ildizdan qutulish uchun qo'shmasiga ko'paytiring: $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$. Kub ildiz uchun

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}.$$

MISOL

$\frac{c - 8}{\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4}$ da surat $c - 8 = (\sqrt[3]{c} - 2)(\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4)$ — kasr darhol qisqaradi.

XOSSA Aniqlanish sohasi

$\sqrt{f}$ uchun $f \geq 0$; $\frac{1}{f}$ uchun $f \neq 0$; $\log_a f$ uchun $f > 0, a > 0, a \neq 1$. Ildizli tenglama yoki tengsizlikda **avval** sohani yozing.

MISOL

$\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$ da soha $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, ya'ni butun x lar faqat $-5, \dots, 0$ — endi ularni birma-bir tekshirish yetarli (16-masala).

USUL Ikkala tomonni kvadratga ko'tarish

$\sqrt{f} = g$ tenglama $f = g^2$ va $g \geq 0$ sistemasiga teng kuchli. Tengsizlikda ikkala tomon manfiy bo'lmaganda kvadratga ko'tarish mumkin.

MISOL

$z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ da $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}}$ almashtirish ichki ildizni yo'qotadi: ildiz ostida $(t + \frac{1}{2})^2$ hosil bo'ladi (26-masala).

NATIJA Arifmetik ildizning ishorasi

$\sqrt{a^2} = |a|$, $\sqrt[3]{a^3} = a$. Juft darajali ildiz har doim manfiy emas — bu “ildiz ostidan chiqarish” xatosining oldini oladi.

MISOL

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$ — javob faqat ishoraga bog'liq.

C Kvadrat tenglama va Viyet

Ildizlarni topmasdan ular orqali ishlash — blokning butun mohiyati.

FORMULA Viyet formulalari

$ax^2 + bx + c = 0$ uchun $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Kub tenglama $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ uchun:
 $\sum x_i = -\frac{b}{a}$, $\sum x_i x_j = \frac{c}{a}$, $x_1 x_2 x_3 = -\frac{d}{a}$.

ISBOT

$a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$ ni berilgan ko'phad bilan solishtiring.

MISOL

$x^2 + 2x - 1 = 0$ uchun $s = -2$, $p = -1$; u holda $x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 6$ va $x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2p^2 = 34$ (11-masala).

FORMULA Simmetrik ifodalarni s va p orqali yozish

$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p$; $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3ps$; $x_1^4 + x_2^4 = (s^2 - 2p)^2 - 2p^2$; $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p}$; $(x_1 - x_2)^2 = s^2 - 4p$.

MISOL

$2x^2 - 5x + 3 = 0$ da $s = 2,5$, $p = 1,5$, demak $x_1 + x_2 + x_1 x_2 = 4$ — javob ildizlarni topmasdan chiqadi.

XOSSA Diskriminant

$D = b^2 - 4ac$. $D > 0$ — ikkita ildiz, $D = 0$ — bitta (ikki karrali), $D < 0$ — haqiqiy ildiz yo‘q. Ildizlar **butun** bo‘lishi uchun D to‘la kvadrat bo‘lishi kerak (zaruriy shart).

MISOL

$x^2 + ax + b = 0$ va $x^2 + ax + b + 1 = 0$ ikkalasi ham butun ildizli bo‘lsin desak, $a^2 - 4b$ va $a^2 - 4b - 4$ — ikkalasi to‘la kvadrat. Ikki to‘la kvadratning farqi 4 bo‘lsa, ular faqat 4 va 0 (29-masala).

USUL Ikkita tenglamaning umumiy ildizi

Ikkala tenglamani **ayiring**: umumiy ildiz hosil bo‘lgan (odatda chiziqli) tenglamani ham qanoatlantiradi.

MISOL

$x^2 + ax + 2024b = 0$ va $x^2 + bx + 2024a = 0$ ni ayirsak, $(a - b)x + 2024(b - a) = 0$, demak $a \neq b$ da $x = 2024$ (17-masala).

TEOREMA Ko‘phadni ildizi bo‘yicha ajratish

Bezu teoremasi: $P(x)$ ni $(x - c)$ ga bo‘lgandagi qoldiq $P(c)$ ga teng. Demak $(x - c) \mid P(x)$ bo‘lishi uchun $P(c) = 0$ bo‘lishi shart.

ISBOT

$P(x) = (x - c)Q(x) + r$ da $x = c$ qo‘ysak, $r = P(c)$.

MISOL

$P(x)$ ko‘phad $x^2 - x + 1$ ga bo‘linsa, uning ildizlari — 60° birlik ildizlari: $\omega^3 = -1$, $\omega^2 = \omega - 1$. Shuni qo‘yib, koeffitsiyentlar uchun sistema hosil qilamiz (24-masala).

USUL Parametr: yagona yechim

Kasr ko‘rinishidagi tenglamada “yagona yechim” ikki holda bo‘ladi: surat ikki karrali ildizga ega; yoki ikkita ildizdan biri maxrajni nolga aylantiradi va chiqib ketadi.

MISOL

$\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ da surat $(x - p)(x - 2p)$; $p = 0$ da ildiz bitta, $p = 2$ va $p = 1,5$ da bittasi chiqib ketadi — jami uchta qiymat (30-masala).

D Tengsizliklar

Variantda ikki xil savol bo‘ladi: tengsizlikni yechish (intervallar usuli) va ifodani baholash (AM–GM). Ikkalasi ham shu yerda.

USUL Intervallar usuli

Hamma hadni bir tomonga o'tkazib, ko'paytuvchilarga ajratib, nollarni sonlar o'qiga qo'ying va eng o'ngdan boshlab ishoralarni joylang. Juft karrali ildizda ishora **o'zgarmaydi**.

MISOL

$(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$ da $8x^2 + 8 > 0$ har doim, demak tengsizlik $(x - 8)(x + 1) \leq 0$ ga teng kuchli: $-1 \leq x \leq 8$.

USUL Ikki tomonlama tengsizlik

$f \leq g \leq h$ ni ikkita tengsizlikka ajratib va yechimlar **kesishmasini** oling.

MISOL

$5x - 20 \leq x^2 \leq 8x$: birinchisi $x^2 - 5x + 20 \geq 0$ — har doim bajariladi ($D < 0$); ikkinchisi $x(x - 8) \leq 0$, demak $0 \leq x \leq 8$.

TEOREMA AM–GM tengsizligi

Musbat sonlar uchun $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$, tenglik faqat hamma son teng bo'lganda. Ikkita son uchun: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.

ISBOT

Ikkita son uchun $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ ni ochib yozing.

MISOL

$ac = 6$, $bc = 15$ shartida $a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{42}$ — minimum $c = \sqrt{10,5}$ da (20-masala).

USUL Ildizli tengsizlik

$\sqrt{f} \geq g$: agar $g < 0$ bo'lsa, soha ichidagi hamma x yechim; agar $g \geq 0$ bo'lsa, $f \geq g^2$. Har doim soha bilan birga yozing.

MISOL

Butun yechimlar soni so'ralsa, sohani topib, butun sonlarni birma-bir tekshirish eng tez yo'l — ularning soni odatda o'ntadan kam.

USUL Kvadrat uchhadning ishorasi

$a > 0$ va $D < 0$ bo'lsa, $ax^2 + bx + c > 0$ har doim. Parametrli masalalarda shu shartni yozish ko'pincha butun yechim bo'ladi.

MISOL

$6x^2 - ax - a^2 < 0$ ni ko'paytmaga keltiramiz: $(3x + a)(2x - a) < 0$, ya'ni $-\frac{a}{3} < x < \frac{a}{2}$; bu oraliqda aynan yettita butun son bo'lishi a ni topadi.

USUL Kvadratlar yig'indisi bilan baholash

Agar tenglama yoki sistemani $\sum(\dots)^2 = 0$ ko'rinishiga keltirish mumkin bo'lsa, har bir qavs alohida nolga teng — sistema darhol yechiladi.

MISOL

Bu usul ayniqsa “nechta yechim bor” turidagi sistemalarda ishlaydi: kvadratlar yig'indisi nolga teng bo'lsa, yechim yagona.

E Modul

Har variantda bitta-ikkita modulli savol bor. Ularning ko'pi modulni ochmasdan, geometrik ma'nosi bilan yechiladi.

TA'RIF Modulning ta'rifi va ma'nosi

$|a| = a$ agar $a \geq 0$, aks holda $-a$. Geometrik ma'nosi: $|x - c|$ — x nuqtadan c gacha bo'lgan **masofa**.

MISOL

$|x + 6| = |x + 10|$ — “ -6 dan va -10 dan bir xil uzoqlikdagi nuqta”, ya'ni o'rta nuqta $x = -8$ (10-savol darajasi).

USUL Oraliqlarga ajratish

Modul ostidagi ifodalarning nollari sonlar o'qini oraliqlarga bo'ladi. Har bir oraliqda modul oddiy qavsga aylanadi — tenglama chiziqli bo'lib qoladi.

MISOL

$(x - 1)|x| = |x| + 1$ da $x \geq 0$ va $x < 0$ hollarini alohida qarash yetarli.

USUL Modulni bitta harf deb olish

Agar bir xil modul bir necha marta uchrasa, uni $u = |f| \geq 0$ deb belgilang — tenglama modulsiz bo'lib qoladi.

MISOL

$3|x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$ da ichkarisi $4x - 3$ ga soddalashadi, demak $3u = 10 - 2u$, $u = 2$ (22-masala).

XOSSA Modul bilan bog'liq tengsizliklar

$|f| \leq a$ ($a \geq 0$) $\Leftrightarrow -a \leq f \leq a$; $|f| \geq a \Leftrightarrow f \leq -a$ yoki $f \geq a$. Uchburchak tengsizligi: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

MISOL

$|x - 1| + |x - 5| = 4$ tenglamaning yechimi butun $[1; 5]$ kesma — chunki yig'indi ikki nuqta orasidagi masofadan kichik bo'la olmaydi.

USUL Modulli tenglamada ildizlar soni

“Nechta ildiz bor” savolida grafik chizish eng tez yo‘l: $y = |f(x)|$ grafigi $y = f(x)$ ning manfiy qismini yuqoriga qaytaradi.

MISOL

$(3x - 1)(3|x| - 1) = 3$ da $x \geq 0$ uchun kvadrat tenglama, $x < 0$ uchun boshqa kvadrat tenglama chiqadi; har birining ildizlari shartga mos kelishini tekshirish kerak.

F Sistemalar va simmetrik ifodalar

Noma'lumlarni alohida topish deyarli hech qachon kerak emas — simmetrik yig'indilar yetadi.

USUL s va p almashtirish

Simmetrik sistemada $s = x + y$, $p = xy$ kiriting. U holda $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$, $x^3 + y^3 = s^3 - 3ps$, $(x - y)^2 = s^2 - 4p$.

MISOL

$\frac{x - y}{x + y} = 7$, $\frac{xy}{x + y} = -84$ da s orqali $x - y = 7s$, $xy = -84s$; $(x - y)^2 = s^2 - 4xy$ dan $49s^2 = s^2 + 336s$, demak $s = 7$ (14-masala).

TEOREMA Nyuton ayniyatlari

$p_k = x^k + y^k + z^k$ va $e_1 = x + y + z$, $e_2 = xy + yz + zx$, $e_3 = xyz$ bo'lsa: $p_1 = e_1$, $p_2 = e_1p_1 - 2e_2$, $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1$.

ISBOT

Har bir ildiz $x^3 - e_1x^2 + e_2x - e_3 = 0$ ni qanoatlantiradi; uchalasini x^{k-3} ga ko'paytirib qo'shing.

MISOL

$p_1 = 1$, $p_2 = 2$, $p_3 = 3$ berilsa: $e_1 = 1$, $e_2 = -\frac{1}{2}$, $e_3 = \frac{1}{6}$, demak $p_4 = \frac{25}{6}$ (27-masala).

USUL Tenglamalarni qo'shish va ayirish

Simmetrik sistemada tenglamalarni qo'shib-ayirish noma'lumlar sonini kamaytiradi; ko'pincha $x + y$ va $x - y$ uchun alohida sistema hosil bo'ladi.

MISOL

$x(1 + y) = 1$ va $y(1 - x) = 1$ ni qo'shsak $x + y = 2$; bundan tashqari $1 + y = \frac{1}{x}$ va $1 - x = \frac{1}{y}$ — 18-masalada javob shu ikki tenglikdan chiqadi.

USUL Noma'lumni yo'qotish

Bitta noma'lumni ikkinchisi orqali ifodalab qo'ying yoki butun sistemani qo'shib, **bitta** yangi tenglama oling — bu hamma noma'lumni topishdan tezroq.

MISOL

Savolda ko'pincha $2x + 3y + 4z$ kabi **birikma** so'raladi, ya'ni har bir noma'lumning o'zi kerak emas.

USUL Umumiy yig'indini belgilash

$\frac{a}{b+c+d}$ ko'rinishidagi kasrlar bo'lsa, $S = a + b + c + d$ deb belgilang: maxraj $S - a$ bo'ladi va hamma kasr bir xil ko'rinishga keladi.

ISBOT

Har bir kasrga 1 qo'shing: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$, hammasi 4 ta, demak yig'indi $1 + 4 = 5$.

MISOL

$\sum \frac{a}{S-a} = 1$ dan $\sum \frac{S}{S-a} = 5$, ya'ni $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ — 25-masalaning kaliti shu.

USUL Ikki noma'lumli shartni koeffitsiyent bo'yicha tenglash

Agar tenglik a va b ning **ixtiyoriy** (yoki turli) qiymatlarida bajarilishi kerak bo'lsa, mos hadlar oldidagi koeffitsiyentlarni tenglang.

MISOL

$2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ ni $s = a + b$, $p = ab$ orqali yozsak, p oldidagi koeffitsiyent nolga teng bo'lishi kerak: $-6s + (1 + \sqrt{3}) = 0$ (28-masala).

G Nisbat, logarifm va teleskop

Uchta kichik, lekin har variantda uchraydigan mavzu — va uchalasi ham bitta-bitta standart harakatga tushadi.

USUL Nisbatlar zanjiri

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ bo'lsa, $a = bk$, $c = dk$ deb yozing — hamma harf bitta k orqali ifodalanadi.

MISOL

$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ bo'lsa, $b = ak$, $c = ak^2$, $d = ak^3$ — geometrik progressiya hosil bo'ladi.

USUL Teng nisbatlar xossasi

$\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k$ bo'lsa, $\frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} = k$ (maxrajlar yig'indisi nolga teng bo'lmaganda). **Nol holatini alohida qarang** — javob ko'pincha o'sha yerda yashiringan.

ISBOT

Har bir $a_i = kb_i$ ni qo'shing: $\sum a_i = k \sum b_i$.

MISOL

$\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$ da $S \neq 0$ bo'lsa $r = 3$, $S = 0$ bo'lsa $r = -1$ — ikkala qiymat ham javobga kiradi (32-masala).

FORMULA Logarifm qoidolari

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a x^k = k \log_a x$; $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$; $a^{\log_a x} = x$; $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

MISOL

$\log_3(x^2y^2) = 2\log_3 y + 6$ da chap tomon $2\log_3 x + 2\log_3 y$, demak $2\log_3 x = 6$ va $x = 27$.

XOSSA Logarifmik tengsizlikda asos

$\log_a f < \log_a g$: agar $a > 1$ bo'lsa $f < g$; agar $0 < a < 1$ bo'lsa $f > g$ (ishora o'zgaradi). Ikkala holni ham yozing.

MISOL

$\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$ da $\frac{19}{8} = 2,375 > 2,2 = \frac{11}{5}$, demak tengsizlik faqat $0 < x < 1$ da bajariladi.

USUL Teleskopik yig'indi va ko'paytma

Har bir hadni ikkita qismning ayirmasi (yoki nisbati) ko'rinishida yozing — qo'shnilar qisqaradi va faqat chekka hadlar qoladi.

ISBOT

$(1-x)(1+x) = 1-x^2$, keyin $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4$ va hokazo.

MISOL

$\prod_{k \geq 0} (1+x^{2^k}) = \frac{1}{1-x}$ ($|x| < 1$): bu ko'paytmani $(1-x)$ ga ko'paytirsak, har qadamda $1-x^{2^{k+1}}$ hosil bo'ladi. $x = \frac{1}{5}$ da javob $\frac{5}{4}$ (31-masala).

FORMULA Nyuton binomi

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Ko‘phadning berilgan darajasi oldidagi koeffitsiyentni topish uchun shu darajani beradigan **hamma** yo‘lni sanang.

MISOL

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ da x^6 faqat ikkita x^3 va bitta 1 dan chiqadi, demak koeffitsiyent $\binom{3}{2} = 3$ (24-masala darajasi).

USUL Butun ildiz talabidan foydalanish

“Ildizlari butun” sharti diskriminantni to‘la kvadrat bo‘lishga majbur qiladi; “ifoda butun son” sharti esa bo‘linish talabini beradi — ikkala holda ham masala sonlar nazariyasiga aylanadi.

MISOL

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$ — butun bo‘lishi uchun $(n - 2) \mid 1$, demak $n = 1$ yoki $n = 3$.

Oson

8

Bitta ayniyat yoki bitta formula. Har bir o'quvchi shu yerdan boshlaydi.

1. $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ ifodani soddalashtiring.

A · Ayniy almashtirishlar

2. $x^2 - 5x + 6 = 0$ tenglama ildizlarining yig'indisi va ko'paytmasini toping.

C · Kvadrat tenglama va Viyet

3. $a + \frac{1}{a} = 3$ bo'lsa, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ ni toping.

A · Ayniy almashtirishlar

4. $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ ni soddalashtiring.

B · Ildizlar va darajalar

5. $|x - 4| = 6$ tenglama ildizlarining yig'indisini toping.

E · Modul

6. $x^2 - 7x + 10 < 0$ tengsizlikning butun yechimlarini toping.

D · Tengsizliklar

7. $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$ ni hisoblang.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

8. $a = 5, b = 2$ bo'lsa, $a^3 - b^3$ ni ko'paytuvchilarga ajratib hisoblang.

A · Ayniy almashtirishlar

O'rtacha

8

Ikkita qadam yoki bitta hiyla. Sakkiztasi ham haqiqiy variantlardan olingan.

9. Ifodani soddalashtiring: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

A · Ayniy almashtirishlar 9-sinf · 2024 №1

10. Tenglamaning eng katta ildizini toping: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

C · Kvadrat tenglama va Viyet 9-sinf · 2024 №2

11. x_1 va x_2 sonlari $x^2 + 2x - 1 = 0$ tenglamaning yechimlari bo'lsa, $x_1^4 + x_2^4$ yig'indining qiymatini toping.

C · Kvadrat tenglama va Viyet 9-sinf · 2025/26-A №13

12. Ifodaning qiymatini toping: $\left(4\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{49+8\sqrt{3}}\right)^2$

B • Ildizlar va darajalar

9-sinf • 2025/26-A №10

13. Agar $f(x) = x^2 + kx + 110$ va $f(1) = f(20)$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

C • Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf • 2025/26-B №10

14. Agar x va y sonlar $\frac{x-y}{x+y} = 7$ va $\frac{xy}{x+y} = -84$ shartlarni qanoatlantirsa, $(x+y) + (x-y) + xy$ ifodaning qiymati topilsin.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf • 2025/26-B №2

15. Agar $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 6$ va $(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 = 18$ bo'lsa, $(a+b)(b+c) + (b+c)(c+a) + (c+a)(a+b)$ ni toping.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf • 2024 №13

16. Tengsizlikning butun yechimlari sonini toping: $\sqrt{28-x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

D • Tengsizliklar

11-sinf • 2024 №18

Qiyin

8

To'g'ri almashtirishni yoki to'g'ri ayniyatni **tanlash** kerak. Sakkiztasi ham haqiqiy variantlardan.

17. $x^2 + ax + 2024b = 0$ va $x^2 + bx + 2024a = 0$ tenglamalarning bitta ildizi umumiy. Agar $a \neq b$ bo'lsa, umumiy ildiz nechaga teng bo'lishi mumkin?

C • Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf • 2024 №14

18. x va y sonlari $x(1+y) = y(1-x) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $(x-x^2)(y+y^2)(x+y)$ ifodaning qiymatini toping.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf • 2024 №21

19. x va y sonlari $x(x-y) = y(x+y) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $xy(x^4 - y^4)$ ifodaning qiymatini toping.

F • Sistemalar va simmetrik ifodalar

11-sinf • 2024 №13

20. a, b, c musbat sonlar $ac = 6$ va $bc = 15$ tengliklarni qanoatlantiradi. $a + b + 2c$ ifodaning eng kichik qiymatini toping.

D • Tengsizliklar

10-sinf • 2024 №21

21. Agar $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ bo'lsa, $a - \frac{7}{a}$ ifodaning qiymatini toping.

A • Ayniy almashtirishlar

11-sinf • 2024 №22

22. Tenglamaning barcha ildizlari yig'indisini toping: $3 \cdot |x^2 - (2-x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

E • Modul

9-sinf • 2025/26-B №13

23. r haqiqiy son uchun $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, $r^3 - \frac{1}{r^3}$ ning qiymatini toping.

A • Ayniy almashtirishlar

10-sinf • 2025/26-B №7

24. $(x^3 - 2025x + 1)^3$ ko'phad ochib chiqilganda x^6 oldidagi koeffitsiyentni toping.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

10-sinf · 2025/26-A №21

Ancha qiyin

8

Ikkita usulni birga ishlatish yoki butunlay boshqa tomondan qarash kerak. 11-sinf shu qatorda ishlaydi.

25. a, b, c, d — haqiqiy sonlar $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$ tenglikni qanoatlantirsa, $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$ ni toping.

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2024 №27

26. $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ tenglamani yeching.

B · Ildizlar va darajalar

9-sinf · 2024 №25

27. Agar $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ va $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ bo'lsa, $x^4 + y^4 + z^4$ ning qiymati topilsin.

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2025/26-B №26

28. a va b har xil haqiqiy sonlar uchun $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ bo'lsa, $(6a + 6b - 1)^6$ ning qiymatini toping.

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2025/26-B №29

29. $x^2 + ax + b = 0$ va $x^2 + ax + b + 1 = 0$ kvadrat tenglamalar ikkalasi ham butun ildizlarga ega bo'ladigan va $0 \leq b \leq 10$ shartni qanoatlantiradigan barcha $(a; b)$ butun juftliklar sonini toping.

C · Kvadrat tenglama va Viyet

11-sinf · 2025/26-A №17

30. $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ tenglama faqat bitta ildizga ega bo'ladigan p parametrning nechta qiymati mavjud?

C · Kvadrat tenglama va Viyet

11-sinf · 2024 №28

31. Agar $T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \dots$ bo'lsa, $\sqrt[5]{9^{12T}}$ ning qiymatini toping.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

10-sinf · 2025/26-B №19

32. 0 dan farqli a, b, c, d haqiqiy sonlar uchun $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$ bo'lsa, r ning qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlari yig'indisini toping.

G · Nisbat, logarifm va teleskop

9-sinf · 2025/26-A №15

1 OSON A · Ayniy almashtirishlar

$(x + 3)^2 - (x - 3)^2$ ifodani soddalashtiring.

JAVOB $12x$

Ayirmani kvadratlar ayirmasi sifatida yozamiz: $((x + 3) - (x - 3))((x + 3) + (x - 3)) = 6 \cdot 2x = 12x$.

2 OSON C · Kvadrat tenglama va Viyet

$x^2 - 5x + 6 = 0$ tenglama ildizlarining yig'indisi va ko'paytmasini toping.

JAVOB $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$

Viyet formulalari: $x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1} = 5, x_1 x_2 = \frac{6}{1} = 6$. (Ildizlarning o'zi 2 va 3.)

3 OSON A · Ayniy almashtirishlar

$a + \frac{1}{a} = 3$ bo'lsa, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ ni toping.

JAVOB 7

Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz: $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} = 9$, demak $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$.

4 OSON B · Ildizlar va darajalar

$\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ ni soddalashtiring.

JAVOB $2 + \sqrt{3}$

$7 + 4\sqrt{3} = 4 + 2 \cdot 2\sqrt{3} + 3 = (2 + \sqrt{3})^2$, demak ildiz $2 + \sqrt{3}$ ga teng (musbat).

5 OSON E · Modul

$|x - 4| = 6$ tenglama ildizlarining yig'indisini toping.

JAVOB 8

$x - 4 = 6$ yoki $x - 4 = -6$, demak $x = 10$ yoki $x = -2$; yig'indi 8. (Geometrik: ildizlar 4 dan bir xil uzoqlikda, shuning uchun yig'indi $2 \cdot 4$.)

6

OSON

D · Tengsizliklar

$x^2 - 7x + 10 < 0$ tengsizlikning butun yechimlarini toping.

JAVOB $x = 3$ va $x = 4$

$(x - 2)(x - 5) < 0$, demak $2 < x < 5$. Butun yechimlar: 3 va 4.

7

OSON

G · Nisbat, logarifm va teleskop

$\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$ ni hisoblang.

JAVOB 1

$\log_2 8 = 3$ (chunki $2^3 = 8$), $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (chunki $3^{-2} = \frac{1}{9}$). Yig'indi $3 - 2 = 1$.

8

OSON

A · Ayniy almashtirishlar

$a = 5, b = 2$ bo'lsa, $a^3 - b^3$ ni ko'paytuvchilarga ajratib hisoblang.

JAVOB 117

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = 3 \cdot (25 + 10 + 4) = 3 \cdot 39 = 117$.

9

O'RTACHA

A · Ayniy almashtirishlar

9-sinf · 2024 №1

Ifodani soddalashtiring: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

JAVOB $\frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$

Birinchi kasr: surat $(3a - 4)^2$, maxraj $(3a - 4)(3a + 4)$, demak u $\frac{3a - 4}{3a + 4}$ ga teng.

Ikkinchi kasrning surati $(3a + 4)^2$.

Ko'paytma: $\frac{3a - 4}{3a + 4} \cdot \frac{(3a + 4)^2}{9a^2 + 16} = \frac{(3a - 4)(3a + 4)}{9a^2 + 16} = \frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$.

10

O'RTACHA

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2024 №2

Tenglamaning eng katta ildizini toping: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

JAVOB $0,5\sqrt{5}$

Standart ko'rinishga keltiramiz: $2x^2 - (\sqrt{5} + 2)x + \sqrt{5} = 0$.

Diskriminant: $(\sqrt{5} + 2)^2 - 8\sqrt{5} = 9 + 4\sqrt{5} - 8\sqrt{5} = 9 - 4\sqrt{5} = (\sqrt{5} - 2)^2$ — to'la kvadrat.

Ildizlar: $x = \frac{(\sqrt{5} + 2) \pm (\sqrt{5} - 2)}{4}$, ya'ni $x = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ va $x = \frac{4}{4} = 1$.

$\frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118 > 1$, demak javob $0,5\sqrt{5}$.

11

O'RTACHA

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2025/26-A №13

x_1 va x_2 sonlari $x^2 + 2x - 1 = 0$ tenglamaning yechimlari bo'lsa, $x_1^4 + x_2^4$ yig'indining qiymatini toping.

JAVOB 34

Viyet: $s = x_1 + x_2 = -2$, $p = x_1 x_2 = -1$.

$$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 4 + 2 = 6.$$

$$x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 x_2)^2 = 36 - 2 = 34.$$

12

O'RTACHA

B · Ildizlar va darajalar

9-sinf · 2025/26-A №10

Ifodaning qiymatini toping: $\left(4\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{49+8\sqrt{3}}\right)^2$

JAVOB 9

Ikkala ildizni ham ochamiz.

$$4 + 2\sqrt{3} = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = (\sqrt{3} + 1)^2, \text{ demak } \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1 \text{ va } 4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + 4.$$

$$49 + 8\sqrt{3} = 48 + 8\sqrt{3} + 1 = (4\sqrt{3})^2 + 2 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 1 + 1 = (4\sqrt{3} + 1)^2, \text{ demak ildiz } 4\sqrt{3} + 1.$$

$$\text{Ayirma: } (4\sqrt{3} + 4) - (4\sqrt{3} + 1) = 3, \text{ kvadrati } 9.$$

13

O'RTACHA

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2025/26-B №10

Agar $f(x) = x^2 + kx + 110$ va $f(1) = f(20)$ bo'lsa, $f(10)$ ning qiymatini toping.

JAVOB 0

$$f(1) = f(20) \text{ bo'lsa, parabola uchi shu ikki nuqta orasidagi o'rtada: } -\frac{k}{2} = \frac{1+20}{2} = 10,5, \text{ demak } k = -21.$$

$$f(10) = 100 - 210 + 110 = 0.$$

$$\text{Tekshirish: } f(1) = 1 - 21 + 110 = 90 \text{ va } f(20) = 400 - 420 + 110 = 90 \checkmark$$

14

O'RTACHA

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2025/26-B №2

Agar x va y sonlar $\frac{x-y}{x+y} = 7$ va $\frac{xy}{x+y} = -84$ shartlarni qanoatlantirsa, $(x+y) + (x-y) + xy$

ifodaning qiymati topilsin.

JAVOB -532

$$s = x + y \text{ deb belgilaymiz. Shartdan } x - y = 7s \text{ va } xy = -84s.$$

$$\text{Ayniyat: } (x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy, \text{ demak } 49s^2 = s^2 + 336s.$$

$$48s^2 = 336s \text{ va } s \neq 0 \text{ (aks holda maxraj nol), shuning uchun } s = 7.$$

$$\text{U holda } x - y = 49, xy = -588 \text{ va yig'indi } 7 + 49 - 588 = -532.$$

15

O'RTACHA

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2024 №13

Agar $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 6$ va $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 = 18$ bo'lsa, $(a + b)(b + c) + (b + c)(c + a) + (c + a)(a + b)$ ni toping.

JAVOB 15

Ikkala shartni ochib yozamiz. $Q = a^2 + b^2 + c^2$, $R = ab + bc + ca$ deylik:

$$2Q - 2R = 6 \text{ va } 2Q + 2R = 18.$$

$$\text{Bundan } Q = 6, R = 3.$$

$$\text{Endi } u = a + b, v = b + c, w = c + a \text{ deb olamiz: } u + v + w = 2(a + b + c) \text{ va } (a + b + c)^2 = Q + 2R = 12.$$

$$(u + v + w)^2 = u^2 + v^2 + w^2 + 2(uv + vw + wu), \text{ ya'ni } 4 \cdot 12 = 18 + 2X.$$

$$\text{Demak } X = \frac{48 - 18}{2} = 15.$$

16

O'RTACHA

D · Tengsizliklar

11-sinf · 2024 №18

Tengsizlikning butun yechimlari sonini toping: $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

JAVOB 5 ta

Soha. $-x \geq 0$ va $28 - x^2 \geq 0$, demak $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, ya'ni butun x lar: $-5, -4, -3, -2, -1, 0$ (chunki $\sqrt{28} \approx 5,29$).

Tekshiramiz.

$$x = 0: \sqrt{28} \approx 5,29 \geq 4 \checkmark$$

$$x = -1: \sqrt{27} + 1 \approx 6,20 \checkmark$$

$$x = -2: \sqrt{24} + \sqrt{2} \approx 6,31 \checkmark$$

$$x = -3: \sqrt{19} + \sqrt{3} \approx 6,09 \checkmark$$

$$x = -4: \sqrt{12} + 2 \approx 5,46 \checkmark$$

$$x = -5: \sqrt{3} + \sqrt{5} \approx 3,97 < 4 \times$$

Demak beshta butun yechim bor.

17

QIYIN

C · Kvadrat tenglama va Viyet

9-sinf · 2024 №14

$x^2 + ax + 2024b = 0$ va $x^2 + bx + 2024a = 0$ tenglamalarning bitta ildizi umumiy. Agar $a \neq b$ bo'lsa, umumiy ildiz nechaga teng bo'lishi mumkin?

JAVOB 2024

Umumiy ildiz x_0 ikkala tenglamani ham qanoatlantiradi. Ularni **ayiramiz**:

$$(x_0^2 + ax_0 + 2024b) - (x_0^2 + bx_0 + 2024a) = 0$$

$$(a - b)x_0 + 2024(b - a) = 0$$

$$(a - b)(x_0 - 2024) = 0.$$

$$a \neq b \text{ bo'lgani uchun } x_0 = 2024.$$

Bunday a, b haqiqatan mavjud: $x_0 = 2024$ ni birinchi tenglamaga qo'ysak, $2024^2 + 2024a + 2024b = 0$, ya'ni $a + b = -2024$ — masalan $a = 0, b = -2024$.

18

QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2024 №21

x va y sonlari $x(1+y) = y(1-x) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $(x-x^2)(y+y^2)(x+y)$ ifodaning qiymatini toping.

JAVOB 2

Shartdan $1+y = \frac{1}{x}$ va $1-x = \frac{1}{y}$ (bunda $x, y \neq 0$).

Ikkala tenglikni ochib qo'shsak: $x + xy = 1$ va $y - xy = 1$, yig'indisi $x + y = 2$.

Endi ifodani ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$x - x^2 = x(1-x) = x \cdot \frac{1}{y} = \frac{x}{y},$$

$$y + y^2 = y(1+y) = y \cdot \frac{1}{x} = \frac{y}{x}.$$

Ularning ko'paytmasi $\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = 1$, demak butun ifoda $1 \cdot (x+y) = 2$.

19

QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

11-sinf · 2024 №13

x va y sonlari $x(x-y) = y(x+y) = 1$ tenglikni qanoatlantiradi. $xy(x^4 - y^4)$ ifodaning qiymatini toping.

JAVOB 2

Shartni ochamiz: $x^2 - xy = 1$ va $xy + y^2 = 1$.

Qo'shamiz: $x^2 + y^2 = 2$.

Ayiramiz: $x^2 - 2xy - y^2 = 0$, demak $x^2 - y^2 = 2xy$.

Endi $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = 2xy \cdot 2 = 4xy$, shuning uchun $xy(x^4 - y^4) = 4x^2y^2$.

$x^2 = 1 + xy$ va $y^2 = 1 - xy$ (yuqoridagi ikkita tenglikdan), ularni ko'paytirsak $x^2y^2 = 1 - x^2y^2$, ya'ni

$$x^2y^2 = \frac{1}{2}.$$

Javob: $4 \cdot \frac{1}{2} = 2$.

20

QIYIN

D · Tengsizliklar

10-sinf · 2024 №21

a, b, c musbat sonlar $ac = 6$ va $bc = 15$ tengliklarni qanoatlantiradi. $a + b + 2c$ ifodaning eng kichik qiymatini toping.

JAVOB $2\sqrt{42}$

$$a = \frac{6}{c}, b = \frac{15}{c}, \text{ demak } a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c.$$

$$\text{AM-GM: } \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{\frac{21}{c} \cdot 2c} = 2\sqrt{42}.$$

Tenglik $\frac{21}{c} = 2c$, ya'ni $c = \sqrt{10,5}$ da erishiladi — bu musbat, demak minimum haqiqatan $2\sqrt{42} \approx 12,96$.

21

QIYIN

A · Ayniy almashtirishlar

11-sinf · 2024 №22

Agar $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ bo'lsa, $a - \frac{7}{a}$ ifodaning qiymatini toping.

JAVOB -1

Almashtirish. $t = a^2 + a + 2$ deb olamiz ($t \geq 0$). U holda chap tomon $t + 9$:

$$t + 9 = 6\sqrt{t} \implies t - 6\sqrt{t} + 9 = 0 \implies (\sqrt{t} - 3)^2 = 0, \text{ demak } t = 9.$$

Ya'ni $a^2 + a + 2 = 9$, ya'ni $a^2 + a - 7 = 0$, bundan $a^2 - 7 = -a$.

$$\text{Endi } a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = \frac{-a}{a} = -1.$$

Eslatma: $a \neq 0$, chunki $a = 0$ shartni qanoatlantirmaydi.

22

QIYIN

E · Modul

9-sinf · 2025/26-B №13

Tenglamani barcha ildizlari yig'indisini toping: $3 \cdot |x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

JAVOB $\frac{3}{2}$

Modul ostini soddalashtiramiz: $x^2 - (2 - x)^2 = x^2 - (4 - 4x + x^2) = 4x - 4$, demak ichkarisi $4x - 3$.

O'ng tomonda esa $|8x - 6| = 2|4x - 3|$.

$u = |4x - 3| \geq 0$ deb belgilaymiz: $3u = 10 - 2u$, demak $u = 2$.

$$|4x - 3| = 2: x = \frac{5}{4} \text{ yoki } x = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Yig'indi: } \frac{5}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{2}.$$

23

QIYIN

A · Ayniy almashtirishlar

10-sinf · 2025/26-B №7

r haqiqiy son uchun $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, $r^3 - \frac{1}{r^3}$ ning qiymatini toping.

JAVOB 76

$u = x - \frac{1}{x}$ bo'lsa, $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$ — shu formulani **ikki marta** qo'llaymiz.

$$\text{1-qadam. } x = \sqrt[3]{r}, u = 1: r - \frac{1}{r} = x^3 - \frac{1}{x^3} = 1^3 + 3 \cdot 1 = 4.$$

$$\text{2-qadam. Endi } x = r, u = 4: r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 64 + 12 = 76.$$

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ ko'phad ochib chiqilganda x^6 oldidagi koeffitsiyentni toping.

JAVOB 3

Ko'paytma uchta bir xil qavsdan iborat; har bir qavsdan bitta had olamiz va darajalar yig'indisi 6 bo'lishini talab qilamiz. Mumkin bo'lgan darajalar: 3, 1, 0.

$3 + 3 + 0 = 6$ ✓ — ikkita qavsdan x^3 , bittasidan 1;

$3 + 1 + 1 = 5$ ✗, $1 + 1 + 1 = 3$ ✗, $3 + 3 + 1 = 7$ ✗.

Demak yagona hol: $x^3 \cdot x^3 \cdot 1$, va uni tanlash usullari soni $\binom{3}{2} = 3$.

Koeffitsiyent: $3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 3$.

a, b, c, d — haqiqiy sonlar $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$ tenglikni qanoatlantirsa, $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$ ni toping.

JAVOB 0

$S = a + b + c + d$ deb belgilaymiz; maxrajlar $S - a, S - b, S - c, S - d$ bo'ladi.

1-qadam. Har bir kasrga 1 qo'shamiz: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$. To'rtta kasr uchun $S \sum \frac{1}{S-a} = 1 + 4 = 5$, demak $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ (bu yerda $S \neq 0$: agar $S = 0$ bo'lsa, chap tomon $\sum \frac{a}{-a} = -4 \neq 1$).

2-qadam. Kerakli yig'indini shunday o'zgartiramiz:

$$\frac{a^2}{S-a} = \frac{a^2 - S^2 + S^2}{S-a} = \frac{-(S-a)(S+a)}{S-a} + \frac{S^2}{S-a} = -(S+a) + \frac{S^2}{S-a}.$$

To'rttasini qo'shamiz: $-(4S + S) + S^2 \cdot \frac{5}{S} = -5S + 5S = 0$.

$z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ tenglamani yeching.

JAVOB $z = 1980$

Almashtirish. $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}} \geq 0$, demak $z = t^2 - \frac{1}{4}$.

Ichki ifoda: $z + \frac{1}{2} + t = t^2 + t + \frac{1}{4} = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2$ — to'la kvadrat!

Shuning uchun $\sqrt{\cdot} = t + \frac{1}{2}$ ($t \geq 0$ bo'lgani uchun modul ochiladi).

Tenglama: $t^2 - \frac{1}{4} + t + \frac{1}{2} = 2025$, ya'ni $\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 = 2025$, demak $t + \frac{1}{2} = 45$ va $t = 44,5$.

$z = t^2 - \frac{1}{4} = 1980,25 - 0,25 = 1980$.

Tekshirish: $\sqrt{1980 + 0,25} = 44,5$, $\sqrt{1980 + 0,5 + 44,5} = \sqrt{2025} = 45$ va $1980 + 45 = 2025$ ✓

27

ANCHA QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

10-sinf · 2025/26-B №26

Agar $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ va $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ bo'lsa, $x^4 + y^4 + z^4$ ning qiymati topilsin.

JAVOB $\frac{25}{6}$

Simmetrik yig'indilarni topamiz: $e_1 = x + y + z = 1$.

$x^2 + y^2 + z^2 = e_1^2 - 2e_2$ dan $2 = 1 - 2e_2$, demak $e_2 = -\frac{1}{2}$.

Nyuton: $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, ya'ni $3 = 1 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 + 3e_3$, demak $3e_3 = \frac{1}{2}$ va $e_3 = \frac{1}{6}$.

Yana Nyuton: $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1 = 3 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{6} = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

28

ANCHA QIYIN

F · Sistemalar va simmetrik ifodalar

9-sinf · 2025/26-B №29

a va b har xil haqiqiy sonlar uchun $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ bo'lsa, $(6a + 6b - 1)^6$ ning qiymatini toping.

JAVOB 27

$s = a + b$, $p = ab$ deb olamiz. $a^3 + b^3 = s^3 - 3ps$, demak chap tomon $2s^3 - 6ps + (1 + \sqrt{3})p = 2s^3 + p(1 + \sqrt{3} - 6s)$.

Shart a va b ning har xil qiymatlarida bajarilishi kerak, ya'ni bitta s uchun turli p larda ham — bu faqat p oldidagi koeffitsiyent nol bo'lganda mumkin:

$$1 + \sqrt{3} - 6s = 0 \implies s = \frac{1 + \sqrt{3}}{6}.$$

Tekshiramiz. $(1 + \sqrt{3})^3 = 1 + 3\sqrt{3} + 9 + 3\sqrt{3} = 10 + 6\sqrt{3}$, demak $2s^3 = \frac{2(10 + 6\sqrt{3})}{216} = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ ✓ — aynan o'ng tomon.

Endi $6s - 1 = (1 + \sqrt{3}) - 1 = \sqrt{3}$, shuning uchun $(6a + 6b - 1)^6 = (\sqrt{3})^6 = 27$.

29

ANCHA QIYIN

C · Kvadrat tenglama va Viyet

11-sinf · 2025/26-A №17

$x^2 + ax + b = 0$ va $x^2 + ax + b + 1 = 0$ kvadrat tenglamalar ikkalasi ham butun ildizlarga ega bo'ladigan va $0 \leq b \leq 10$ shartni qanoatlantiradigan barcha $(a; b)$ butun juftliklar sonini toping.

JAVOB 6 ta

Ildizlar butun bo'lishi uchun diskriminantlar to'la kvadrat bo'lsin:

$a^2 - 4b = k^2$ va $a^2 - 4b - 4 = m^2$, bunda $k, m \geq 0$ butun.

Ayiramiz: $k^2 - m^2 = 4$, ya'ni $(k - m)(k + m) = 4$. k va m bir xil juftlikda bo'lgani uchun ikkala ko'paytuvchi juft: $k - m = k + m = 2$, demak $k = 2$, $m = 0$.

U holda $a^2 - 4b = 4$, ya'ni $a^2 = 4b + 4$ — a juft: $a = 2c$ va $b = c^2 - 1$.

$0 \leq b \leq 10$ dan $1 \leq c^2 \leq 11$, demak $c \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ (bunda $c = 0$ $b = -1$ berib, shartni buzadi).

Ildizlar $-c \pm 1$ — butun ✓

Javob: oltita juftlik, ya'ni $(\pm 2; 0)$, $(\pm 4; 3)$, $(\pm 6; 8)$.

$$\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0 \text{ tenglama faqat bitta ildizga ega bo'ladigan } p \text{ parametrning nechta qiymati mavjud?}$$

JAVOB 3 ta: $p = 0, p = 1,5, p = 2$

Surat ko'paytuvchilarga ajraladi: $x^2 - 3px + 2p^2 = (x - p)(x - 2p)$, demak "nomzod" ildizlar $x = p$ va $x = 2p$.

Maxraj nolga teng bo'ladigan nuqta: $x = 6 - 2p$ — bu qiymat ildiz bo'lolmaydi.

Bitta ildiz qolishi uchun uch hol bor:

1) $p = 2p$, ya'ni $p = 0$ — ikkala nomzod ham $x = 0$ ga qo'shiladi; maxraj $6 \neq 0$ ✓

2) $p = 6 - 2p$, ya'ni $p = 2$ — nomzodlar 2 va 4, ulardan 2 chiqib ketadi, 4 qoladi ✓

3) $2p = 6 - 2p$, ya'ni $p = 1,5$ — nomzodlar 1,5 va 3, ulardan 3 chiqib ketadi ✓

Ikkala nomzod birdan chiqib ketishi mumkin emas (u holda 1) va 2) birga bajarilishi kerak edi).

Javob: uchta qiymat.

$$\text{Agar } T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots \text{ bo'lsa, } \sqrt[5]{9^{12T}} \text{ ning qiymatini toping.}$$

JAVOB 243

Teleskopik ko'paytma. $|x| < 1$ uchun $\prod_{k \geq 0} (1 + x^{2^k}) = \frac{1}{1 - x}$: ko'paytmani $(1 - x)$ ga ko'paytirsak, har qadamda $1 - x^{2^{k+1}}$ hosil bo'ladi va limitda 1 ga intiladi.

$x = \frac{1}{5}$ da: $\left(1 + \frac{1}{5}\right) T = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{5}{4}$ (chunki bizning ko'paytmamiz $k = 1$ dan boshlanadi, ya'ni $\left(1 + \frac{1}{5}\right)$ hadi yo'q).

$$\text{Demak } T = \frac{5/4}{6/5} = \frac{25}{24}.$$

$$12T = \frac{25}{2}, \text{ shuning uchun } 9^{12T} = 3^{25} \text{ va } \sqrt[5]{3^{25}} = 3^5 = 243.$$

0 dan farqli a, b, c, d haqiqiy sonlar uchun $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$ bo'lsa, r ning qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlari yig'indisini toping.

JAVOB 2

$S = a + b + c + d$ deb belgilaymiz; har bir kasr $\frac{S-d}{d} = r$ ko'rinishida.

1-hol: $S \neq 0$. $\frac{S}{d} = r + 1$, xuddi shunday hamma harf uchun, demak $a = b = c = d = \frac{S}{r+1}$. U holda $S = 4a$ va $r = \frac{3a}{a} = 3$.

2-hol: $S = 0$. U holda har bir suratda $a + b + c = S - d = -d$, demak $r = \frac{-d}{d} = -1$. Bunday sonlar bor: masalan $1, 1, -1, -1$.

Javob: $3 + (-1) = 2$.

Eslatma: ikkinchi holni unutish — bu masaladagi eng ko'p uchraydigan xato.

Алгебра и тождества

Определения, тождества и приёмы — каждое с разобранным примером.
Затем 32 задачи четырёх уровней с подробными решениями; 24 из них
— из настоящих вариантов.

42 определений, теорем и свойств

10 с доказательством

42 разобранных примеров

32 задач с решениями

ТЕОРИЯ			ЗАДАЧИ		
A	Тождественные преобразования	6	1–8	Лёгкие	8
B	Корни и степени	6	9–16	Средние	8
C	Квадратное уравнение и Виет	6	17–24	Трудные	8
D	Неравенства	6	25–32	Потруднее	8
E	Модуль	5	Под каждой задачей указан нужный раздел теории. Решения — в конце, по тем же номерам.		
F	Системы и симметрические выражения	6			
G	Отношения, логарифмы и телескопирование	7			

Теория 42

A Тождественные преобразования

Первая задача каждого варианта почти всегда отсюда. Семь-восемь тождеств закрывают весь блок.

ФОРМУЛА

Формулы сокращённого умножения

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2; \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b);$$
$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2);$$
$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca).$$

ПРИМЕР

$$\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} = \frac{(3a - 4)^2}{(3a - 4)(3a + 4)} = \frac{3a - 4}{3a + 4}$$
 — именно с этого начинается задача 9.

ПРИЁМ

Выделение полного квадрата

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$
 Это один и тот же инструмент для поиска экстремума, вершины параболы и доказательства неравенства.

ПРИМЕР

Неравенство $x^2 + y^2 \geq 2xy$ сразу следует из $(x - y)^2 \geq 0$ — это самая употребимая оценка.

ПРИЁМ Группировка и добавление искусственного слагаемого

Чтобы разложить выражение на множители, группируйте слагаемые или прибавьте и вычтите одно: $x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2$.

ПРИМЕР

$x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ — тождество Софи Жермен; встречается в задачах «докажите, что число составное».

ПРИЁМ Введение замены

Обозначьте повторяющийся блок одной буквой. Три самые частые замены: $t = x^2 + x$, $t = \sqrt{a}$, $t = x + \frac{1}{x}$.

ПРИМЕР

В уравнении $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ замена $t = a^2 + a + 2$ даёт $t + 9 = 6\sqrt{t}$, то есть $(\sqrt{t} - 3)^2 = 0$ — задача 21 решается в одну строку.

ФОРМУЛА $x + \frac{1}{x}$ и её степени

Если $t = x + \frac{1}{x}$, то $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$ и $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$. Для разности при $u = x - \frac{1}{x}$: $x^2 + \frac{1}{x^2} = u^2 + 2$, $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$u^3 = \left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - 3u.$$

ПРИМЕР

Если $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$, то сначала $r - \frac{1}{r} = 4$, затем $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 12 = 76$ (задача 23).

ПРИЁМ Приём нулевой суммы

Если $a + b + c = 0$, то $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Полезно и обратное: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставьте $c = -(a + b)$ и раскройте: $a^3 + b^3 - (a + b)^3 = -3ab(a + b) = 3abc$.

ПРИМЕР

Это тождество мгновенно превращает любое условие вида «сумма трёх слагаемых равна нулю» в произведение.

В Корни и степени

Вложенные радикалы, кубические корни и сопряжённый множитель — этими тремя приёмами решается любая задача с корнями.

ФОРМУЛА Свойства степеней

$$a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \text{ (при } a > 0 \text{)}.$$

ПРИМЕР

Приводим $16^a \cdot 9^a = 6^b \cdot 8^2$ к одинаковым основаниям: $2^{4a} 3^{2a} = 2^{b+6} 3^b$, значит $2a = b$ и $4a = b + 6$ — получается система.

ПРИЁМ Раскрытие вложенного радикала

Выражение вида $\sqrt{A \pm 2\sqrt{B}}$ попробуйте записать как $\sqrt{(\sqrt{x} \pm \sqrt{y})^2}$: $x + y = A$, $xy = B$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$, достаточно решить систему $x + y = A$, $xy = B$.

ПРИМЕР

$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1$ и $\sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + 1$ — задача 12 состоит из этих двух шагов.

ПРИЁМ Сопряжённый множитель

Чтобы избавиться от корня в знаменателе, умножьте на сопряжённое: $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$. Для

кубического корня $\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}$.

ПРИМЕР

В дроби $\frac{c - 8}{\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4}$ числитель раскладывается как $(\sqrt[3]{c} - 2)(\sqrt[3]{c^2} + 2\sqrt[3]{c} + 4)$ — дробь сразу сокращается.

СВОЙСТВО Область определения

Для $\sqrt{f}$ нужно $f \geq 0$; для $\frac{1}{f}$ — $f \neq 0$; для $\log_a f$ — $f > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$. В уравнении или неравенстве с корнем **сначала** выпишите ОДЗ.

ПРИМЕР

В неравенстве $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$ область — $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$, то есть целые x только $-5, \dots, 0$ — дальше достаточно перебора (задача 16).

ПРИЁМ Возведение обеих частей в квадрат

Уравнение $\sqrt{f} = g$ равносильно системе $f = g^2$ и $g \geq 0$. Неравенство можно возводить в квадрат, когда обе части неотрицательны.

ПРИМЕР

В уравнении $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$ замена $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}}$ убирает внутренний корень: под корнем получается $(t + \frac{1}{2})^2$ (задача 26).

СЛЕДСТВИЕ Знак арифметического корня

$\sqrt{a^2} = |a|$, $\sqrt[3]{a^3} = a$. Корень чётной степени всегда неотрицателен — это спасает от ошибки при вынесении из-под корня.

ПРИМЕР

$\cos(-2024^\circ) \cdot \sqrt{\cos^{-2} 2024^\circ} = \frac{\cos 2024^\circ}{|\cos 2024^\circ|}$ — ответ зависит только от знака.

С Квадратное уравнение и Виет

Работать через корни, не находя их, — в этом весь смысл блока.

ФОРМУЛА Формулы Виета

Для $ax^2 + bx + c = 0$: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 = \frac{c}{a}$. Для кубического $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$:
 $\sum x_i = -\frac{b}{a}$, $\sum x_i x_j = \frac{c}{a}$, $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сравните $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$ с данным многочленом.

ПРИМЕР

Для $x^2 + 2x - 1 = 0$ имеем $s = -2$, $p = -1$; тогда $x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 6$ и $x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2p^2 = 34$ (задача 11).

ФОРМУЛА Симметрические выражения через s и p

$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p$; $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3ps$; $x_1^4 + x_2^4 = (s^2 - 2p)^2 - 2p^2$; $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p}$; $(x_1 - x_2)^2 = s^2 - 4p$.

ПРИМЕР

Для $2x^2 - 5x + 3 = 0$: $s = 2,5$, $p = 1,5$, значит $x_1 + x_2 + x_1x_2 = 4$ — ответ получен без нахождения корней.

СВОЙСТВО Дискриминант

$D = b^2 - 4ac$. При $D > 0$ — два корня, при $D = 0$ — один (двукратный), при $D < 0$ — действительных корней нет. Чтобы корни были **целыми**, D обязан быть полным квадратом.

ПРИМЕР

Если оба уравнения $x^2 + ax + b = 0$ и $x^2 + ax + b + 1 = 0$ имеют целые корни, то $a^2 - 4b$ и $a^2 - 4b - 4$ — полные квадраты. Разность двух полных квадратов равна 4 только для пары 4 и 0 (задача 29).

ПРИЁМ Общий корень двух уравнений

Вычитайте одно уравнение из другого: общий корень удовлетворяет и полученному (обычно линейному) уравнению.

ПРИМЕР

Вычитая $x^2 + bx + 2024a = 0$ из $x^2 + ax + 2024b = 0$, получаем $(a - b)x + 2024(b - a) = 0$, значит при $a \neq b$ имеем $x = 2024$ (задача 17).

ТЕОРЕМА Разложение многочлена по корню

Теорема Безу: остаток от деления $P(x)$ на $(x - c)$ равен $P(c)$. Значит $(x - c) \mid P(x)$ тогда и только тогда, когда $P(c) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подставив $x = c$ в $P(x) = (x - c)Q(x) + r$, получаем $r = P(c)$.

ПРИМЕР

Если многочлен $P(x)$ делится на $x^2 - x + 1$, его корни — корни из единицы: $\omega^3 = -1$, $\omega^2 = \omega - 1$. Подставив их, получаем систему на коэффициенты (задача 24).

ПРИЁМ Параметр: единственное решение

У дробного уравнения «единственное решение» бывает в двух случаях: у числителя двукратный корень; либо один из двух корней обращает знаменатель в нуль и выпадает.

ПРИМЕР

В уравнении $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ числитель равен $(x - p)(x - 2p)$; при $p = 0$ корень один, при $p = 2$ и $p = 1,5$ один корень выпадает — всего три значения (задача 30).

D Неравенства

В варианте два типа задач: решить неравенство (метод интервалов) и оценить выражение (AM–GM). Оба здесь.

ПРИЁМ Метод интервалов

Перенесите всё в одну часть, разложите на множители, отметьте нули на прямой и расставьте знаки справа налево. В корне чётной кратности знак **не меняется**.

ПРИМЕР

В $(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$ множитель $8x^2 + 8$ всегда положителен, поэтому неравенство равносильно $(x - 8)(x + 1) \leq 0$: $-1 \leq x \leq 8$.

ПРИЁМ Двойное неравенство

Разбейте $f \leq g \leq h$ на два неравенства и возьмите **пересечение** решений.

ПРИМЕР

$5x - 20 \leq x^2 \leq 8x$: первое даёт $x^2 - 5x + 20 \geq 0$ — выполняется всегда ($D < 0$); второе $x(x - 8) \leq 0$, значит $0 \leq x \leq 8$.

ТЕОРЕМА Неравенство АМ–ГМ

Для положительных чисел $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$, равенство — только при равенстве всех чисел. Для двух: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для двух чисел раскройте $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.

ПРИМЕР

При $ac = 6, bc = 15$: $a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{42}$ — минимум при $c = \sqrt{10,5}$ (задача 20).

ПРИЁМ Иррациональное неравенство

$\sqrt{f} \geq g$: если $g < 0$, подходят все x из ОДЗ; если $g \geq 0$, то $f \geq g^2$. Всегда выписывайте вместе с ОДЗ.

ПРИМЕР

Если спрашивают число целых решений, быстрее всего найти ОДЗ и перебрать целые точки — их обычно меньше десяти.

ПРИЁМ Знак квадратного трёхчлена

Если $a > 0$ и $D < 0$, то $ax^2 + bx + c > 0$ при всех x . В задачах с параметром запись этого условия часто и есть всё решение.

ПРИМЕР

Разложим $6x^2 - ax - a^2 < 0$: $(3x + a)(2x - a) < 0$, то есть $-\frac{a}{3} < x < \frac{a}{2}$; требование ровно семи целых точек в этом промежутке и определяет a .

ПРИЁМ Оценка через сумму квадратов

Если уравнение или систему удастся привести к виду $\sum(\dots)^2 = 0$, каждая скобка равна нулю по отдельности — система решается сразу.

ПРИМЕР

Приём особенно хорош для систем вида «сколько решений»: если сумма квадратов равна нулю, решение единственно.

Е Модуль

В каждом варианте одна-две задачи с модулем. Большинство решается без раскрытия — через геометрический смысл.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Определение и смысл модуля

$|a| = a$ при $a \geq 0$ и $-a$ иначе. Геометрический смысл: $|x - c|$ — **расстояние** от x до c .

ПРИМЕР

$|x + 6| = |x + 10|$ — «точка, равноудалённая от -6 и -10 », то есть середина $x = -8$.

ПРИЁМ Разбиение на промежутки

Нули подмодульных выражений разбивают прямую на промежутки. На каждом модуль превращается в обычную скобку — уравнение становится линейным.

ПРИМЕР

В $(x - 1)|x| = |x| + 1$ достаточно отдельно разобрать $x \geq 0$ и $x < 0$.

ПРИЁМ Замена модуля одной буквой

Если один и тот же модуль встречается несколько раз, обозначьте его $u = |f| \geq 0$ — уравнение станет без модуля.

ПРИМЕР

В $3|x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$ внутренность упрощается до $4x - 3$, поэтому $3u = 10 - 2u$, $u = 2$ (задача 22).

СВОЙСТВО Неравенства с модулем

$|f| \leq a$ (при $a \geq 0$) $\Leftrightarrow -a \leq f \leq a$; $|f| \geq a \Leftrightarrow f \leq -a$ или $f \geq a$. Неравенство треугольника: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

ПРИМЕР

Решение уравнения $|x - 1| + |x - 5| = 4$ — весь отрезок $[1; 5]$, поскольку сумма не может быть меньше расстояния между точками.

ПРИЁМ Число корней уравнения с модулем

В вопросе «сколько корней» быстрее всего нарисовать график: $y = |f(x)|$ отражает отрицательную часть $y = f(x)$ вверх.

ПРИМЕР

В $(3x - 1)(3|x| - 1) = 3$ при $x \geq 0$ получается одно квадратное уравнение, при $x < 0$ — другое; корни каждого нужно проверить на соответствие условию.

F Системы и симметрические выражения

Находить неизвестные по отдельности почти никогда не нужно — хватает симметрических сумм.

ПРИЁМ Замена через s и p

В симметричной системе введите $s = x + y$, $p = xy$. Тогда $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$, $x^3 + y^3 = s^3 - 3ps$, $(x - y)^2 = s^2 - 4p$.

ПРИМЕР

При $\frac{x - y}{x + y} = 7$, $\frac{xy}{x + y} = -84$ через s : $x - y = 7s$, $xy = -84s$; из $(x - y)^2 = s^2 - 4xy$ получаем $49s^2 = s^2 + 336s$, значит $s = 7$ (задача 14).

ТЕОРЕМА Формулы Ньютона

Если $p_k = x^k + y^k + z^k$ и $e_1 = x + y + z$, $e_2 = xy + yz + zx$, $e_3 = xyz$, то $p_1 = e_1$, $p_2 = e_1p_1 - 2e_2$, $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Каждый корень удовлетворяет $x^3 - e_1x^2 + e_2x - e_3 = 0$; умножьте на x^{k-3} и сложите по трём корням.

ПРИМЕР

При $p_1 = 1$, $p_2 = 2$, $p_3 = 3$: $e_1 = 1$, $e_2 = -\frac{1}{2}$, $e_3 = \frac{1}{6}$, значит $p_4 = \frac{25}{6}$ (задача 27).

ПРИЁМ Сложение и вычитание уравнений

В симметричной системе сложение и вычитание уравнений уменьшает число неизвестных; часто получается отдельная система на $x + y$ и $x - y$.

ПРИМЕР

Складывая $x(1 + y) = 1$ и $y(1 - x) = 1$, получаем $x + y = 2$; кроме того $1 + y = \frac{1}{x}$ и $1 - x = \frac{1}{y}$ — в задаче 18 ответ следует из этих двух равенств.

ПРИЁМ Исклучение неизвестного

Выразите одно неизвестное через другое или сложите всю систему и получите **одно** новое уравнение — это быстрее, чем находить все неизвестные.

ПРИМЕР

В вопросе обычно спрашивают **комбинацию** вида $2x + 3y + 4z$, то есть сами неизвестные не нужны.

ПРИЁМ Обозначение общей суммы

Если встречаются дроби вида $\frac{a}{b+c+d}$, обозначьте $S = a + b + c + d$: знаменатель станет $S - a$, и все дроби примут один вид.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Прибавьте к каждой дроби 1: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$; дробей четыре, поэтому сумма равна $1 + 4 = 5$.

ПРИМЕР

Из $\sum \frac{a}{S-a} = 1$ следует $\sum \frac{S}{S-a} = 5$, то есть $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ — в этом ключ к задаче 25.

ПРИЁМ Приравнивание по коэффициентам

Если равенство должно выполняться при **любых** (или различных) значениях a и b , приравняйте коэффициенты при соответствующих членах.

ПРИМЕР

Записав $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ через $s = a + b$, $p = ab$, требуем нулевой коэффициент при p : $-6s + (1 + \sqrt{3}) = 0$ (задача 28).

G Отношения, логарифмы и телескопирование

Три небольшие, но встречающиеся в каждом варианте темы — и каждая сводится к одному стандартному приёму.

ПРИЁМ Цепочка отношений

Если $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$, запишите $a = bk$, $c = dk$ — все буквы выразятся через одно k .

ПРИМЕР

Если $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$, то $b = ak$, $c = ak^2$, $d = ak^3$ — получается геометрическая прогрессия.

ПРИЁМ Свойство равных отношений

Если $\frac{a_1}{b_1} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = k$, то $\frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} = k$ (когда сумма знаменателей не равна нулю). **Случай нуля разбирайте отдельно** — часто ответ прячется именно там.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сложите равенства $a_i = kb_i$: $\sum a_i = k \sum b_i$.

ПРИМЕР

В условии $\frac{a+b+c}{d} = \dots = r$ при $S \neq 0$ получаем $r = 3$, а при $S = 0$ — $r = -1$; в ответ входят оба значения (задача 32).

ФОРМУЛА Свойства логарифмов

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a x^k = k \log_a x$; $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$; $a^{\log_a x} = x$; $\log_a b \cdot \log_b a = 1$.

ПРИМЕР

В $\log_3(x^2 y^2) = 2 \log_3 y + 6$ левая часть равна $2 \log_3 x + 2 \log_3 y$, значит $2 \log_3 x = 6$ и $x = 27$.

СВОЙСТВО Основание в логарифмическом неравенстве

$\log_a f < \log_a g$: при $a > 1$ следует $f < g$, при $0 < a < 1$ — $f > g$ (знак **меняется**). Разбирайте оба случая.

ПРИМЕР

В $\log_x \frac{19}{8} < \log_x \frac{11}{5}$ имеем $\frac{19}{8} > \frac{11}{5}$, поэтому неравенство выполняется только при $0 < x < 1$.

ПРИЁМ Телескопическая сумма и произведение

Запишите каждое слагаемое как разность (или отношение) двух частей — соседние сократятся и останутся только крайние.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$(1-x)(1+x) = 1-x^2$, затем $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4$ и так далее.

ПРИМЕР

$\prod_{k \geq 0} (1+x^{2^k}) = \frac{1}{1-x}$ (при $|x| < 1$): умножая на $(1-x)$, на каждом шаге получаем $1-x^{2^{k+1}}$. При $x = \frac{1}{5}$ ответ $\frac{5}{4}$ (задача 31).

ФОРМУЛА

Бином Ньютона

$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. Чтобы найти коэффициент при данной степени, переберите **все** способы её получить.

ПРИМЕР

В $(x^3 - 2025x + 1)^3$ степень x^6 получается только из двух множителей x^3 и одного 1 , поэтому коэффициент равен $\binom{3}{2} = 3$.

ПРИЁМ

Использование требования целого корня

Условие «корни целые» заставляет дискриминант быть полным квадратом, а условие «выражение целое» даёт требование делимости — в обоих случаях задача превращается в теоретико-числовую.

ПРИМЕР

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$ — для целочисленности нужно $(n - 2) \mid 1$, то есть $n = 1$ или $n = 3$.

Лёгкие

8

Одно тождество или одна формула. Каждый ученик начинает отсюда.

1. Упростите выражение $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.

А · Тождественные преобразования

2. Найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$.

С · Квадратное уравнение и Виет

3. Пусть $a + \frac{1}{a} = 3$. Найдите $a^2 + \frac{1}{a^2}$.

А · Тождественные преобразования

4. Упростите $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$.

В · Корни и степени

5. Найдите сумму корней уравнения $|x - 4| = 6$.

Е · Модуль

6. Найдите целые решения неравенства $x^2 - 7x + 10 < 0$.

Д · Неравенства

7. Вычислите $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$.

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

8. При $a = 5, b = 2$ вычислите $a^3 - b^3$, разложив на множители.

А · Тождественные преобразования

Средние

8

Два шага или один приём. Все восемь взяты из настоящих вариантов.

9. Упростите: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

А · Тождественные преобразования

9 класс · 2024 №1

10. Найдите наибольший корень уравнения: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2024 №2

11. Числа x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 2x - 1 = 0$. Найдите $x_1^4 + x_2^4$.

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2025/26-А №13

12. Найдите значение выражения: $\left(4\sqrt{4+2\sqrt{3}} - \sqrt{49+8\sqrt{3}}\right)^2$

В · Корни и степени 9 класс · 2025/26-А №10

13. Пусть $f(x) = x^2 + kx + 110$ и $f(1) = f(20)$. Найдите $f(10)$.

С · Квадратное уравнение и Виет 9 класс · 2025/26-В №10

14. Числа x и y удовлетворяют условиям $\frac{x-y}{x+y} = 7$ и $\frac{xy}{x+y} = -84$. Найдите значение $(x+y) + (x-y) + xy$.

Ф · Системы и симметрические выражения 10 класс · 2025/26-В №2

15. Пусть $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 6$ и $(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 = 18$. Найдите $(a+b)(b+c) + (b+c)(c+a) + (c+a)(a+b)$.

Ф · Системы и симметрические выражения 10 класс · 2024 №13

16. Найдите число целых решений неравенства: $\sqrt{28-x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

Д · Неравенства 11 класс · 2024 №18

Трудные

8

Нужно **выбрать** верную замену или верное тождество. Все восемь — из настоящих вариантов.

17. Уравнения $x^2 + ax + 2024b = 0$ и $x^2 + bx + 2024a = 0$ имеют общий корень. Чему может быть равен этот корень, если $a \neq b$?

С · Квадратное уравнение и Виет 9 класс · 2024 №14

18. Числа x и y удовлетворяют равенству $x(1+y) = y(1-x) = 1$. Найдите значение выражения $(x-x^2)(y+y^2)(x+y)$.

Ф · Системы и симметрические выражения 9 класс · 2024 №21

19. Числа x и y удовлетворяют равенству $x(x-y) = y(x+y) = 1$. Найдите значение $xy(x^4 - y^4)$.

Ф · Системы и симметрические выражения 11 класс · 2024 №13

20. Положительные числа a, b, c удовлетворяют равенствам $ac = 6$ и $bc = 15$. Найдите наименьшее значение выражения $a + b + 2c$.

Д · Неравенства 10 класс · 2024 №21

21. Пусть $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$. Найдите значение $a - \frac{7}{a}$.

А · Тождественные преобразования 11 класс · 2024 №22

22. Найдите сумму всех корней уравнения: $3 \cdot |x^2 - (2-x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

Е · Модуль 9 класс · 2025/26-В №13

23. Для действительного r выполняется $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Найдите $r^3 - \frac{1}{r^3}$.

А · Тождественные преобразования 10 класс · 2025/26-В №7

24. Найдите коэффициент при x^6 в разложении $(x^3 - 2025x + 1)^3$.

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

10 класс · 2025/26-А №21

Потруднее

8

Нужно соединить два приёма или посмотреть на задачу совсем с другой стороны. 11 класс работает в этом ряду.

25. Действительные числа a, b, c, d удовлетворяют равенству $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$. Найдите $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$.

Ф · Системы и симметрические выражения

9 класс · 2024 №27

26. Решите уравнение $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$.

В · Корни и степени

9 класс · 2024 №25

27. Пусть $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ и $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Найдите $x^4 + y^4 + z^4$.

Ф · Системы и симметрические выражения

10 класс · 2025/26-В №26

28. Для различных действительных a и b выполняется $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$. Найдите значение $(6a + 6b - 1)^6$.

Ф · Системы и симметрические выражения

9 класс · 2025/26-В №29

29. Найдите число всех целых пар $(a; b)$, при которых оба уравнения $x^2 + ax + b = 0$ и $x^2 + ax + b + 1 = 0$ имеют целые корни и $0 \leq b \leq 10$.

С · Квадратное уравнение и Виет

11 класс · 2025/26-А №17

30. При скольких значениях параметра p уравнение $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ имеет ровно один корень?

С · Квадратное уравнение и Виет

11 класс · 2024 №28

31. Пусть $T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots$. Найдите значение $\sqrt[5]{9^{12T}}$.

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

10 класс · 2025/26-В №19

32. Для отличных от нуля действительных a, b, c, d выполняется $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$. Найдите сумму всех возможных значений r .

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

9 класс · 2025/26-А №15

1

ЛЁГКИЕ

А · Тожественные преобразования

Упростите выражение $(x + 3)^2 - (x - 3)^2$.

ОТВЕТ $12x$

Запишем как разность квадратов: $((x + 3) - (x - 3))((x + 3) + (x - 3)) = 6 \cdot 2x = 12x$.

2

ЛЁГКИЕ

С · Квадратное уравнение и Виет

Найдите сумму и произведение корней уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$.

ОТВЕТ $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$

По формулам Виета: $x_1 + x_2 = 5, x_1 x_2 = 6$. (Сами корни — 2 и 3.)

3

ЛЁГКИЕ

А · Тожественные преобразования

Пусть $a + \frac{1}{a} = 3$. Найдите $a^2 + \frac{1}{a^2}$.

ОТВЕТ 7

Возведём обе части в квадрат: $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} = 9$, значит $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$.

4

ЛЁГКИЕ

В · Корни и степени

Упростите $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$.

ОТВЕТ $2 + \sqrt{3}$

$7 + 4\sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2$, поэтому корень равен $2 + \sqrt{3}$ (он положителен).

5

ЛЁГКИЕ

Е · Модуль

Найдите сумму корней уравнения $|x - 4| = 6$.

ОТВЕТ 8

$x - 4 = 6$ или $x - 4 = -6$, то есть $x = 10$ или $x = -2$; сумма равна 8. (Геометрически: корни равноудалены от 4, поэтому сумма равна $2 \cdot 4$.)

6

ЛЁГКИЕ

D · Неравенства

Найдите целые решения неравенства $x^2 - 7x + 10 < 0$.

ОТВЕТ $x = 3$ и $x = 4$

$(x - 2)(x - 5) < 0$, значит $2 < x < 5$. Целые решения: 3 и 4.

7

ЛЁГКИЕ

G · Отношения, логарифмы и телескопирование

Вычислите $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9}$.

ОТВЕТ 1

$\log_2 8 = 3$ (так как $2^3 = 8$), $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (так как $3^{-2} = \frac{1}{9}$). Сумма равна 1.

8

ЛЁГКИЕ

A · Тождественные преобразования

При $a = 5, b = 2$ вычислите $a^3 - b^3$, разложив на множители.

ОТВЕТ 117

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = 3 \cdot 39 = 117$.

9

СРЕДНИЕ

A · Тождественные преобразования

9 класс · 2024 №1

Упростите: $\frac{9a^2 - 24a + 16}{9a^2 - 16} \cdot \frac{9a^2 + 24a + 16}{9a^2 + 16}$

ОТВЕТ $\frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$

Первая дробь: числитель $(3a - 4)^2$, знаменатель $(3a - 4)(3a + 4)$, то есть она равна $\frac{3a - 4}{3a + 4}$.

Числитель второй дроби равен $(3a + 4)^2$.

Произведение: $\frac{(3a - 4)(3a + 4)}{9a^2 + 16} = \frac{9a^2 - 16}{9a^2 + 16}$.

10

СРЕДНИЕ

C · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2024 №2

Найдите наибольший корень уравнения: $2x^2 - x(\sqrt{5} + 2) = -\sqrt{5}$

ОТВЕТ $0,5\sqrt{5}$

Приведём к стандартному виду: $2x^2 - (\sqrt{5} + 2)x + \sqrt{5} = 0$.

Дискриминант: $9 - 4\sqrt{5} = (\sqrt{5} - 2)^2$ — полный квадрат.

Корни: $x = \frac{\sqrt{5}}{2}$ и $x = 1$.

Так как $\frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118 > 1$, ответ $0,5\sqrt{5}$.

11

СРЕДНИЕ

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2025/26-А №13

Числа x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 + 2x - 1 = 0$. Найдите $x_1^4 + x_2^4$.

ОТВЕТ 34

Виет: $s = -2, p = -1$.

$$x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 6.$$

$$x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2 \cdot 1 = 34.$$

12

СРЕДНИЕ

В · Корни и степени

9 класс · 2025/26-А №10

Найдите значение выражения: $\left(4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - \sqrt{49 + 8\sqrt{3}}\right)^2$

ОТВЕТ 9

Раскроем оба радикала.

$$4 + 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} + 1)^2, \text{ поэтому } 4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} + 4.$$

$$49 + 8\sqrt{3} = (4\sqrt{3} + 1)^2, \text{ поэтому корень равен } 4\sqrt{3} + 1.$$

Разность равна 3, квадрат — 9.

13

СРЕДНИЕ

С · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2025/26-В №10

Пусть $f(x) = x^2 + kx + 110$ и $f(1) = f(20)$. Найдите $f(10)$.

ОТВЕТ 0

Из $f(1) = f(20)$ следует, что вершина параболы посередине: $-\frac{k}{2} = 10,5$, значит $k = -21$.

$$f(10) = 100 - 210 + 110 = 0.$$

Проверка: $f(1) = 90$ и $f(20) = 90$ ✓

14

СРЕДНИЕ

F · Системы и симметрические выражения

10 класс · 2025/26-В №2

Числа x и y удовлетворяют условиям $\frac{x-y}{x+y} = 7$ и $\frac{xy}{x+y} = -84$. Найдите значение $(x+y) + (x-y) + xy$.

ОТВЕТ -532

Обозначим $s = x + y$. Тогда $x - y = 7s$ и $xy = -84s$.

$$\text{Из тождества } (x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy \text{ получаем } 49s^2 = s^2 + 336s.$$

$$48s^2 = 336s, \text{ и } s \neq 0 \text{ (иначе знаменатель нулевой), значит } s = 7.$$

$$\text{Тогда } x - y = 49, xy = -588 \text{ и сумма равна } 7 + 49 - 588 = -532.$$

15

СРЕДНИЕ

F · Системы и симметрические выражения

10 класс · 2024 №13

Пусть $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 = 6$ и $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 = 18$. Найдите $(a + b)(b + c) + (b + c)(c + a) + (c + a)(a + b)$.

ОТВЕТ 15

Раскроем оба условия. Пусть $Q = a^2 + b^2 + c^2$, $R = ab + bc + ca$:

$2Q - 2R = 6$ и $2Q + 2R = 18$, откуда $Q = 6$, $R = 3$.

Положим $u = a + b$, $v = b + c$, $w = c + a$: тогда $u + v + w = 2(a + b + c)$ и $(a + b + c)^2 = Q + 2R = 12$.

Из $(u + v + w)^2 = u^2 + v^2 + w^2 + 2X$ получаем $48 = 18 + 2X$, значит $X = 15$.

16

СРЕДНИЕ

D · Неравенства

11 класс · 2024 №18

Найдите число целых решений неравенства: $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$

ОТВЕТ 5

ОДЗ. Нужно $-x \geq 0$ и $28 - x^2 \geq 0$, то есть $-\sqrt{28} \leq x \leq 0$; целые x : $-5, \dots, 0$.

Проверка. При $x = 0, -1, -2, -3, -4$ левая часть равна примерно 5,29; 6,20; 6,31; 6,09; 5,46 — все ≥ 4 ✓

При $x = -5$: $\sqrt{3} + \sqrt{5} \approx 3,97 < 4$ ✗

Итого пять целых решений.

17

ТРУДНЫЕ

C · Квадратное уравнение и Виет

9 класс · 2024 №14

Уравнения $x^2 + ax + 2024b = 0$ и $x^2 + bx + 2024a = 0$ имеют общий корень. Чему может быть равен этот корень, если $a \neq b$?

ОТВЕТ 2024

Общий корень x_0 удовлетворяет обоим уравнениям. **Вычтем** их:

$(a - b)x_0 + 2024(b - a) = 0$, то есть $(a - b)(x_0 - 2024) = 0$.

Так как $a \neq b$, получаем $x_0 = 2024$.

Такие a, b действительно есть: подстановка даёт $a + b = -2024$, например $a = 0, b = -2024$.

18

ТРУДНЫЕ

F · Системы и симметрические выражения

9 класс · 2024 №21

Числа x и y удовлетворяют равенству $x(1+y) = y(1-x) = 1$. Найдите значение выражения $(x - x^2)(y + y^2)(x + y)$.

ОТВЕТ 2

Из условия $1 + y = \frac{1}{x}$ и $1 - x = \frac{1}{y}$ (при $x, y \neq 0$).

Раскрыв и сложив: $x + xy = 1$ и $y - xy = 1$, сумма даёт $x + y = 2$.

Разложим выражение:

$$x - x^2 = x(1 - x) = \frac{x}{y}, \quad y + y^2 = y(1 + y) = \frac{y}{x}.$$

Их произведение равно 1, поэтому всё выражение равно $x + y = 2$.

19

ТРУДНЫЕ

F · Системы и симметрические выражения

11 класс · 2024 №13

Числа x и y удовлетворяют равенству $x(x - y) = y(x + y) = 1$. Найдите значение $xy(x^4 - y^4)$.

ОТВЕТ 2

Раскроем условие: $x^2 - xy = 1$ и $xy + y^2 = 1$.

Сложив: $x^2 + y^2 = 2$. Вычтя: $x^2 - 2xy - y^2 = 0$, то есть $x^2 - y^2 = 2xy$.

Тогда $x^4 - y^4 = 2xy \cdot 2 = 4xy$ и $xy(x^4 - y^4) = 4x^2y^2$.

Из $x^2 = 1 + xy$, $y^2 = 1 - xy$ получаем $x^2y^2 = 1 - x^2y^2$, значит $x^2y^2 = \frac{1}{2}$ и ответ 2.

20

ТРУДНЫЕ

D · Неравенства

10 класс · 2024 №21

Положительные числа a, b, c удовлетворяют равенствам $ac = 6$ и $bc = 15$. Найдите наименьшее значение выражения $a + b + 2c$.

ОТВЕТ $2\sqrt{42}$

$$a = \frac{6}{c}, b = \frac{15}{c}, \text{ поэтому } a + b + 2c = \frac{21}{c} + 2c.$$

$$\text{По АМ-ГМ } \frac{21}{c} + 2c \geq 2\sqrt{42}.$$

Равенство при $\frac{21}{c} = 2c$, то есть $c = \sqrt{10,5} > 0$, поэтому минимум равен $2\sqrt{42} \approx 12,96$.

21

ТРУДНЫЕ

А · Тождественные преобразования

11 класс · 2024 №22

Пусть $a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$. Найдите значение $a - \frac{7}{a}$.

ОТВЕТ -1

Замена. Пусть $t = a^2 + a + 2 \geq 0$. Тогда левая часть равна $t + 9$:

$$t + 9 = 6\sqrt{t} \Rightarrow (\sqrt{t} - 3)^2 = 0, \text{ значит } t = 9.$$

Отсюда $a^2 + a - 7 = 0$, то есть $a^2 - 7 = -a$.

$$\text{Тогда } a - \frac{7}{a} = \frac{a^2 - 7}{a} = -1.$$

Замечание: $a \neq 0$, так как $a = 0$ условию не удовлетворяет.

22

ТРУДНЫЕ

Е · Модуль

9 класс · 2025/26-В №13

Найдите сумму всех корней уравнения: $3 \cdot |x^2 - (2 - x)^2 + 1| = 10 - |8x - 6|$

ОТВЕТ $\frac{3}{2}$

Упростим подмодульное выражение: $x^2 - (2 - x)^2 = 4x - 4$, то есть внутри стоит $4x - 3$.

Справа $|8x - 6| = 2|4x - 3|$.

Положим $u = |4x - 3| \geq 0$: $3u = 10 - 2u$, значит $u = 2$.

Из $|4x - 3| = 2$: $x = \frac{5}{4}$ или $x = \frac{1}{4}$; сумма равна $\frac{3}{2}$.

23

ТРУДНЫЕ

А · Тождественные преобразования

10 класс · 2025/26-В №7

Для действительного r выполняется $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Найдите $r^3 - \frac{1}{r^3}$.

ОТВЕТ 76

Если $u = x - \frac{1}{x}$, то $x^3 - \frac{1}{x^3} = u^3 + 3u$ — применим эту формулу дважды.

Шаг 1. При $x = \sqrt[3]{r}$, $u = 1$: $r - \frac{1}{r} = 1 + 3 = 4$.

Шаг 2. При $x = r$, $u = 4$: $r^3 - \frac{1}{r^3} = 64 + 12 = 76$.

24

ТРУДНЫЕ

Г · Отношения, логарифмы и телескопирование

10 класс · 2025/26-А №21

Найдите коэффициент при x^6 в разложении $(x^3 - 2025x + 1)^3$.

ОТВЕТ 3

Произведение состоит из трёх одинаковых скобок; из каждой берём по слагаемому так, чтобы сумма степеней была 6. Возможные степени: 3, 1, 0.

Подходит только $3 + 3 + 0 = 6$ — из двух скобок x^3 , из одной 1; число способов $\binom{3}{2} = 3$.

Коэффициент равен 3.

Действительные числа a, b, c, d удовлетворяют равенству $\frac{a}{b+c+d} + \frac{b}{c+d+a} + \frac{c}{d+a+b} + \frac{d}{a+b+c} = 1$. Найдите $\frac{a^2}{b+c+d} + \frac{b^2}{c+d+a} + \frac{c^2}{d+a+b} + \frac{d^2}{a+b+c}$.

ОТВЕТ 0

Обозначим $S = a + b + c + d$; знаменатели равны $S - a, S - b, S - c, S - d$.

Шаг 1. Прибавим к каждой дроби 1: $\frac{a}{S-a} + 1 = \frac{S}{S-a}$, поэтому $S \sum \frac{1}{S-a} = 5$ и $\sum \frac{1}{S-a} = \frac{5}{S}$ (здесь $S \neq 0$: при $S = 0$ левая часть равна $-4 \neq 1$).

Шаг 2. Преобразуем искомую сумму:

$$\frac{a^2}{S-a} = -(S+a) + \frac{S^2}{S-a}.$$

Сложив четыре такие записи: $-5S + S^2 \cdot \frac{5}{S} = 0$.

Решите уравнение $z + \sqrt{z + \frac{1}{2}} + \sqrt{z + \frac{1}{4}} = 2025$.

ОТВЕТ $z = 1980$

Замена. $t = \sqrt{z + \frac{1}{4}} \geq 0$, тогда $z = t^2 - \frac{1}{4}$.

Внутреннее выражение: $z + \frac{1}{2} + t = (t + \frac{1}{2})^2$ — полный квадрат!

Поэтому корень равен $t + \frac{1}{2}$.

Уравнение принимает вид $(t + \frac{1}{2})^2 = 2025$, значит $t = 44,5$ и $z = 1980$.

Проверка: $\sqrt{1980,25} = 44,5$, $\sqrt{2025} = 45$, $1980 + 45 = 2025$ ✓

Пусть $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ и $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Найдите $x^4 + y^4 + z^4$.

ОТВЕТ $\frac{25}{6}$

Найдём симметрические суммы: $e_1 = 1$.

Из $x^2 + y^2 + z^2 = e_1^2 - 2e_2$: $2 = 1 - 2e_2$, значит $e_2 = -\frac{1}{2}$.

По Ньютону $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$: $3 = 2 + \frac{1}{2} + 3e_3$, значит $e_3 = \frac{1}{6}$.

Снова по Ньютону: $p_4 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

Для различных действительных a и b выполняется $2a^3 + (1 + \sqrt{3})ab + 2b^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$. Найдите значение $(6a + 6b - 1)^6$.

ОТВЕТ 27

Положим $s = a + b$, $p = ab$. Так как $a^3 + b^3 = s^3 - 3ps$, левая часть равна $2s^3 + p(1 + \sqrt{3} - 6s)$. Равенство должно выполняться для различных a и b , то есть при разных p — это возможно только при нулевом коэффициенте при p :

$$s = \frac{1 + \sqrt{3}}{6}.$$

Проверка. $(1 + \sqrt{3})^3 = 10 + 6\sqrt{3}$, поэтому $2s^3 = \frac{5 + 3\sqrt{3}}{54}$ ✓

Тогда $6s - 1 = \sqrt{3}$ и $(6a + 6b - 1)^6 = 27$.

Найдите число всех целых пар $(a; b)$, при которых оба уравнения $x^2 + ax + b = 0$ и $x^2 + ax + b + 1 = 0$ имеют целые корни и $0 \leq b \leq 10$.

ОТВЕТ 6

Чтобы корни были целыми, дискриминанты должны быть полными квадратами: $a^2 - 4b = k^2$ и $a^2 - 4b - 4 = m^2$.

Вычитая: $(k - m)(k + m) = 4$; так как k и m одной чётности, оба множителя равны 2, откуда $k = 2$, $m = 0$.

Тогда $a^2 = 4b + 4$, то есть $a = 2c$ и $b = c^2 - 1$.

Из $0 \leq b \leq 10$: $c \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3\}$; корни $-c \pm 1$ — целые ✓

Ответ: шесть пар — $(\pm 2; 0)$, $(\pm 4; 3)$, $(\pm 6; 8)$.

При скольких значениях параметра p уравнение $\frac{x^2 - 3px + 2p^2}{x + 2p - 6} = 0$ имеет ровно один корень?

ОТВЕТ 3: $p = 0$, $p = 1,5$, $p = 2$

Числитель раскладывается: $(x - p)(x - 2p)$, поэтому «кандидаты» — $x = p$ и $x = 2p$. Знаменатель обращается в нуль при $x = 6 - 2p$ — это значение корнем быть не может.

Ровно один корень остаётся в трёх случаях:

1) $p = 0$ — оба кандидата совпадают с $x = 0$, знаменатель $6 \neq 0$ ✓

2) $p = 2$ — кандидаты 2 и 4, первый выпадает ✓

3) $p = 1,5$ — кандидаты 1,5 и 3, второй выпадает ✓

Оба кандидата выпасть одновременно не могут.

Ответ: три значения.

Пусть $T = \left(1 + \frac{1}{5^2}\right) \left(1 + \frac{1}{5^4}\right) \left(1 + \frac{1}{5^8}\right) \left(1 + \frac{1}{5^{16}}\right) \cdot \dots$. Найдите значение $\sqrt[5]{9^{12T}}$.

ОТВЕТ 243

Телескопическое произведение. При $|x| < 1$ $\prod_{k \geq 0} (1 + x^{2^k}) = \frac{1}{1-x}$: умножение на $(1-x)$ на каждом шаге даёт $1 - x^{2^{k+1}} \rightarrow 1$.

При $x = \frac{1}{5}$ наше произведение начинается с $k = 1$, то есть без множителя $(1 + \frac{1}{5})$:

$$T = \frac{5/4}{6/5} = \frac{25}{24}.$$

$$\text{Тогда } 12T = \frac{25}{2}, 9^{12T} = 3^{25} \text{ и } \sqrt[5]{3^{25}} = 243.$$

Для отличных от нуля действительных a, b, c, d выполняется $\frac{a+b+c}{d} = \frac{a+b+d}{c} = \frac{a+c+d}{b} = \frac{b+c+d}{a} = r$. Найдите сумму всех возможных значений r .

ОТВЕТ 2

Обозначим $S = a + b + c + d$; каждая дробь имеет вид $\frac{S-d}{d} = r$.

Случай 1: $S \neq 0$. Тогда $\frac{S}{d} = r + 1$ и так для всех букв, значит $a = b = c = d$ и $r = 3$.

Случай 2: $S = 0$. Тогда каждый числитель равен $-d$ и $r = -1$; пример: $1, 1, -1, -1$.

Ответ: $3 + (-1) = 2$.

Замечание: забыть второй случай — самая частая ошибка в этой задаче.